(7) f, g என்பன வகையிடத்தக்கன என்பதுடன் $h = f \circ g$ வரையறுக்கப்பட்டது எனில் $dh = f'(g(x))g'(x)dx$.

(8) $h(x) = e^{f(x)}$ எனில் $dh = e^{f(x)} f'(x)dx$.

(9) எல்லா x-க்கும் $f(x) > 0$ மற்றும் $g(x) = \log(f(x))$ எனில் $dg = \dfrac{f'(x)}{f(x)}dx$.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

$f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$ என்பன வகையிடத்தக்க சார்புகள் எனில் $d(fg) = fdg + gdf$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$ என்பன வகையிடத்தக்க சார்புகள் என்பதுடன் $h(x) = f(x)g(x)$ என்க. h என்பது வகையிடத்தக்க சார்புகளின் பெருக்கல் என்பதால் (a,b) இல் h-ம் வகையிடத்தக்கது. எனவே வரையறைப்படி $dh = h'(x)dx$.

தற்போது பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தி $h'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$.

இதனால்
$$dh = h'(x)dx = (f(x)g'(x) + f'(x)g(x))dx = f(x)g'(x)dx + f'(x)g(x)dx$$
$$= f(x)dg + g(x)df = fdg + gdf$$

எடுத்துக்காட்டு 8.6

$g(x) = x^2 + \sin x$ எனில் dg-ஐக் காண்க.

தீர்வு

சார்பு g வகையிடத்தக்கது என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $g'(x) = 2x + \cos x$.

இதனால் $dg = (2x + \cos x)dx$.

எடுத்துக்காட்டு 8.7

10 செமீ ஆரம் உள்ள கோளத்தின் ஆரம் 0.1 செமீ குறைகின்றது எனில் அதன் கன அளவில் தோராயமாக எவ்வளவு குறையும்?

தீர்வு

கோளத்தின் கன அளவு $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ என நாம் அறிவோம். இங்கு $r > 0$ என்பது ஆரம். எனவே வகையீடு $dV = 4\pi r^2 dr$ மற்றும் $\Delta V \approx dV$ எனவே

$$dV = 4\pi(10)^2(9.9\text{-}10)\,\text{cm}^3$$
$$= 4\pi 10^2(-0.1)\text{cm}^3$$
$$= -40\pi\,\text{cm}^3.$$

ஆரம் 10-இலிருந்து 9.9 ஆக குறைகின்றதால் $dr = (9.9 - 10)$ செமீ எனப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். மறுபடியும் விடையில் வரும் '$-$' குறியீடு கோளத்தின் கன அளவு 40π செமீ^{3} குறைவதைக் குறிக்கின்றது.

பயிற்சி 8.2

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு வகையீடு dy காண்க :

(i) $y = \dfrac{(1-2x)^3}{3-4x}$ (ii) $y = (3 + \sin(2x))^{2/3}$ (iii) $y = e^{x^2-5x+7}\cos(x^2-1)$

2. $f(x) = x^2 + 3x$ என்ற சார்பிற்கு df காண்க மற்றும்

(i) $x = 2$, $dx = 0.1$ (ii) $x = 3$ மற்றும் $dx = 0.02$

எனும்போது df-ஐ மதிப்பிடுக.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 70 16-12-2022 17:30:24